채수학 교재 적중 리포트

2026 구암고 2학년 2학기 중간 (미적분 I)

미적분 I · 시험 범위 함수의 극한과 연속, 미분계수와 도함수

23	15	3	12	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 **3** 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** **22** 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . II 미분, 미적분 I . I 함수의극한과연속

3번 미분 > 미분계수의 정의 (변형) 2.6점

학교 시험

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(3)=10$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(3+5h)-f(3)}{2h}$의 값은?

① 4 ② 8 ③ 15 ④ 25 ⑤ 35

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . II 미분 · p.16 · 평가 중단원평가 · 03번

03 $f'(1)=2$ 일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+4h)-f(1)}{2h}$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

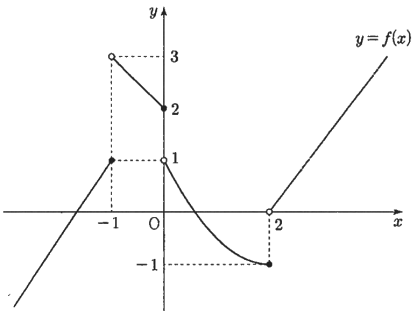
💬 f'(a)가 주어질 때 lim (f(a+kh)-f(a))/2h - 미분계수 정의 변형 (숫자만 다름)

4번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 2.6점

학교 시험

함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x\to -1-} f(x) + \lim_{x\to 0-} f(x) - \lim_{x\to 2+} f(x)$의 값은?

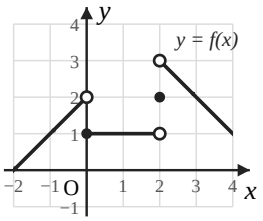


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.18 · 평가 중단원평가 · 03번

03 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0-} f(x) + \lim_{x\to 2+} f(x)$ 의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 그래프에서 좌극한·우극한을 읽어 더하기

5번 함수의 극한과 연속 > 분수함수가 연속일 조건 (판별식) 2.6점

학교 시험

두 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$, $g(x) = 3x^2 - 2ax + 5$에 대하여 함수 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$가 모든 실수 x에서 연속이 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번

18 함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 2ax + a + 6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 분모 이차식이 0이 되지 않을 조건(판별식<0)으로 실수 전체 연속인 정수 a 개수

6번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 극한 존재 조건 3.1점

학교 시험

함수 $f(x) = \begin{cases} x - 4k + 2 & (x < k) \\ x^2 - 2x - 4 & (x \geq k) \end{cases}$에 대하여 $\lim_{x\to k} f(x)$의 값이 존재할 때, $f(k)$의 값은? (단, k는 양수이다.)

① -4 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 18번

18 함수 $f(x) = \begin{cases} x + 3 & (x \leq a) \\ x^2 - 3 & (x > a) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① −1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

💬 구간별 함수에서 경계의 좌·우 값이 같다는 식으로 상수 구하기

7번 미분 > 그래프와 평균변화율·미분계수 3.1점

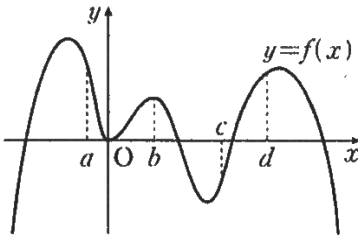
학교 시험

모든 실수 x에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{f(b)}{b} > \dfrac{f(d)}{d}$

ㄴ. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(c-h)-f(c)}{h} < 0$

ㄷ. $f'(a) < \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 20번

20 함수 $f(x)=x^2$ 과 $0<a<b$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 <보기> 에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} > f'(a)$

ㄴ. $\dfrac{f(a)}{a} < f'(a)$

ㄷ. $f'\left(\dfrac{a+b}{2}\right) > \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 <보기> 평균변화율·f(a)/a·미분계수의 대소를 그래프 기울기로 비교

9번 미분 > 미분가능성 (구간별 함수) 3.3점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax^2 & (x\le 2) \\ bx-8 & (x>2) \end{cases}$ 가 $x=2$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 08번

08 심화 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+a & (x<2) \\ 4x+b & (x\ge 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

① −4 ② 0 ③ 2

④ 4 ⑤ 8

💬 구간별 함수가 x=2에서 미분가능 - 연속+미분계수 일치로 a, b 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 심화 함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax & (x<1) \\ bx^2+1 & (x\ge 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8

④ 9 ⑤ 10

💬 경계점에서 미분가능할 조건으로 a+b 구하기

11번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 (교점의 개수) 3.3점

학교 시험

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=-1, f(1)=3, f(2)=-2, f(3)=4, f(4)=-4$ 일 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 함수 $g(x)=x^2-3x$의 그래프가 열린구간 $(0,4)$에서 적어도 n개의 교점을 갖는다. n의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0)=1$, $f(1)=-2$, $f(2)=3$, $f(3)=-1$ 을 만족시킬 때, 방정식 $(f(x)-1)(f(x)+x)=0$ 이 열린구간 $(0,3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

답 :

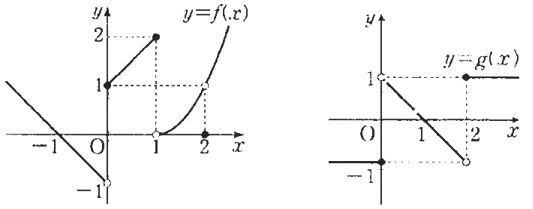
💬 여러 점의 함숫값으로 사잇값 정리 - 열린구간에서 근의 최소 개수

14번 함수의 극한과 연속 > 그래프로 본 합성·곱의 극한과 연속 3.6점

학교 시험

두 함수 $y=f(x)$와 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 1-}\{f(x)+g(x)\}=2$
ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$는 $x=0$에서 불연속이다.
ㄷ. 함수 $\{g(x)\}^2-f(x)$는 $x=2$에서 연속이다.



① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.41 · 평가 중단원평가 · 19번

19 두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 0) \\ x-1 & (x>0) \end{cases}$, $g(x)=x^2$ 에 대하여 <보기> 에서 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(x)g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$ ㄷ. $g(f(x))$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

💬 <보기> 두 함수의 곱·합성의 x=0 연속 판별 (좌극한·우극한·함숫값)

15번 미분 > 극한 조건 → 미분계수 (곱의 미분) 3.8점

학교 시험

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)g(x)+8}{x-3}$의 값은?

(가) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)+2}{x-3}=3$
(나) $\lim_{x\to 6}\dfrac{g(x-3)-4}{x-6}=5$

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x-2}=3$ 이고 $g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 0/0꼴 극한 조건 → f(a), f'(a) → 곱의 미분으로 계산

16번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 — 4.1점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+2x}=\dfrac{3}{2}$, $\lim_{x\to -2}\dfrac{f(x)}{x^2-2x-8}=-\dfrac{7}{3}$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

18 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞, x→a 두 극한 조건으로 다항함수를 결정해 f(2) 구하기

17번 함수의 극한과 연속 > 교점의 개수 함수의 불연속 — 4.3점

학교 시험

실수 t에 대하여 직선 $y=2x+t$가 함수 $y=|x^2-x-2|$의 그래프와 만나는 서로 다른 교점의 개수를 $f(t)$라고 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f(t)=3$인 t는 2개이다.
ㄴ. $\lim_{t\to a+}f(t)=\lim_{t\to a-}f(t)+2$인 실수 a는 1개이다.
ㄷ. 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 모든 t의 값의 합은 $\dfrac{1}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.47 · 킬러 킬러 · 03번

03 실수 t 에 대하여 직선 $y=t(x+2)$ 와 곡선 $y=|x^2-4|$ 가 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{t\to a-}f(t)+\lim_{t\to a+}f(t)$ 의 값을 모두 더한 값을 구하시오.

답 :

💬 직선과 |이차식| 그래프의 교점 개수 f(t) - 불연속인 t 찾기

18번 미분 > 곱의 미분법 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^5+2x^3)f(x)$라 하자. $f(-1)=4$이고 $f'(-1)=-3$일 때, $g'(-1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 23번

23 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-1}{x-2}=3$ 이고 $g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 g(x)=(다항식)×f(x)의 미분계수 - 곱의 미분법

19번 미분 > 미분계수의 정의 활용 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$에서의 접선의 기울기가 4일 때, 극한값 $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 미분계수의 정의를 이용하여 풀이 과정을 서술하시오.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 f(1) - f(x^2)}{x - 1}$ 의 값은?

① −6 ② −5 ③ −4

④ −3 ⑤ −2

💬 f(x²)꼴 극한 - 미분계수 정의로 변형해 f'(1) 이용

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 04번

04 $f'(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{x^3 - 1}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 6 ⑤ 9

💬 (f(x)-f(1))/(x³-1) - 인수분해로 미분계수 꼴 만들기

21번 미분 > 함수방정식과 도함수의 정의 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x와 y에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 3xy - 5$를 만족시키고, $f'(0) = 4$일 때, $f'(x)$를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy - 3$ 을 만족시키고 $f'(0) = 4$ 일 때, $f(0) + f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-3, f'(0)=4 - 도함수의 정의로 f'(x) 구하기 (숫자만 다름)

22번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건으로 미정계수 결정 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 5] 모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(x-3)f(x)=x^3-x^2+ax+b$, $f(3)=17$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 <조건>에 맞게 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

- 연속의 정의 이용하기
- 함수의 극한에 대한 성질 이용하기
- 미분 이용하지 않기

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.35 · STEP 2 · 15번

15 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x)=x^3+ax^2+b$ 를 만족하고 $f(1)=5$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 (x-a)f(x)=다항식 꼴 연속 함수 - x=a 대입과 극한으로 미정계수 결정

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.35 · STEP 2 · 17번

17 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 $g(x)=x^2+ax+b$ 가 $(x-2)f(x)=g(x)$ 를 만족하고 $f(2)=g(4)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 (x-2)f(x)=g(x) 꼴에서 연속 조건으로 상수 구하기